



扬哥
湖南师范大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 湖南师范大学 2009 年研究生入学考试高等代数试题	4
2 湖南师范大学 2010 年研究生入学考试高等代数试题	6
3 湖南师范大学 2011 年研究生入学考试高等代数试题	8
4 湖南师范大学 2012 年研究生入学考试高等代数试题	10
5 湖南师范大学 2013 年研究生入学考试高等代数试题	12
6 湖南师范大学 2014 年研究生入学考试高等代数试题	14
7 湖南师范大学 2015 年研究生入学考试高等代数试题	16
8 湖南师范大学 2016 年研究生入学考试高等代数试题	18
9 湖南师范大学 2017 年研究生入学考试高等代数试题	20
10 湖南师范大学 2018 年研究生入学考试高等代数试题	22
11 湖南师范大学 2019 年研究生入学考试高等代数试题	24
12 湖南师范大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	25
13 湖南师范大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	26
14 湖南师范大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	28
15 湖南师范大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	30
16 湖南师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	32
17 湖南师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	34
18 湖南师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	36
19 湖南师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	38
20 湖南师范大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	40
21 湖南师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	42
22 湖南师范大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	44
23 湖南师范大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	45
24 湖南师范大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	46

1. 湖南师范大学 2009 年研究生入学考试高等代数试题

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分)

1. 证明:

$$(x^m, (1+x)^n) = 1,$$

其中 m, n 为任意正整数;

2. 在实数域上分解因式: $x^6 + 27$;

3. 设 $f(x)$ 为一整系数多项式, 若 $f(x) - 1$ 有 5 个不同整数根, 证明: $f(x) - 12$ 无整数根.

二. (15 分)

1. 计算行列式:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix};$$

2. 设 A, B 均为 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵, 证明:

$$|xE - AB| = |xE - BA|.$$

三. (20 分)

1. 证明: 线性方程组:

$$AX = \beta$$

(A 为 n 阶方阵) 对任意 n 维列向量 β 都有解的充要条件是 A 可逆;

2. 若方程

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = b_1; \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = b_2; \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = b_3. \end{cases}$$

对任意的数 b_1, b_2, b_3 都有解, 求 λ 的值.

四. (20 分) 设 A 为实数域上的 n 阶方阵, 证明:

1. $\text{rank}(A) = \text{rank}(A'A)$, 其中 A' 为 A 的转置;

2. 若 A 是秩为 r 的对称矩阵, 则存在一个可逆矩阵 P , 使得 A 的 r 阶主子阵 M 满足:

$$(P'AP) = \begin{pmatrix} E_r \\ R \end{pmatrix} M \begin{pmatrix} E_r & R' \end{pmatrix},$$

其中 E_r 是 r 阶单位矩阵, R 是 $(n-r) \times r$ 矩阵.

五. (15 分)

1. 设二次型 $f(x_1, x_2) = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2$, 求二次型

$$g(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} 0 & x_1 & x_2 \\ -x_1 & a & b \\ -x_2 & b & c \end{vmatrix}$$

的矩阵, 并证明 $f(x_1, x_2)$ 是正定的当且仅当 $g(x_1, x_2)$ 是正定的.

2. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是实对称矩阵, 证明: 二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ x_2 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

的矩阵是 A 的伴随矩阵 A^* .

六. (20 分) 设

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

是数域 P 上的线性空间 $V = P^{2 \times 2}$ 的一个基.

1. 求由 V 的基

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的过渡矩阵;

2. 求

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标.

七. (20 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, V_1 是由 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ 生成的子空间,

$$V_2 = \left\{ \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i \mid \sum_{i=1}^n k_i = 0, k_i \in P \right\}.$$

1. 证明: V_2 是 V 的子空间;

2. 证明: $V = V_1 \oplus V_2$;

3. 若 V 上线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵是:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix},$$

证明: V_1 与 V_2 都是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

八. (20 分) 设 V 是 $n \geq 3$ 维欧氏空间, 对于 V 中每个非零向量 α , 定义:

$$\mathcal{A}(\alpha): V \rightarrow V,$$

$$\forall \xi \in V, \mathcal{A}(\xi) = 2 \frac{(\xi, \alpha)}{(\alpha, \alpha)} \alpha - \xi.$$

证明:

1. $\mathcal{A}$ 是正交变换;

2. $\mathcal{A}$ 的特征值是 -1 ($n-1$ 重) 与 1 ;

3. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的正交基, 则 $\mathcal{A}(\alpha_1) + \mathcal{A}(\alpha_2) + \dots + \mathcal{A}(\alpha_n)$ 是 V 上的数乘变换.

2. 湖南师范大学 2010 年研究生入学考试高等代数试题

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 简单说明题 (注: 不必对每题做太细致地推导, 只要写出大概步骤. 本大题共 5 小题, 每题 6 分, 共 30 分)

1. 设 n 阶实方阵 A, B 满足: $AB = 0$, 简略地说明一定有:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n.$$

2. 设 A, B 为 n 阶正定矩阵, 请给出乘积 AB 仍是正定矩阵的充要条件, 并简略说明.

3. 设正整数 m 与 n 为一奇一偶, 请简略地说明此时有:

$$(x^m + 1, x^n + 1) = 1.$$

4. 设 V 是 n 维线性空间, W 是 V 的非平凡子空间, 简略说明一定存在两个互不相同的非平凡子空间 U_1, U_2 , 使得

$$V = W \oplus U_1 = W \oplus U_2.$$

5. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 请给出简略说明一定存在正整数 m , 使得:

$$\mathcal{A}^{2m}V = \mathcal{A}^mV.$$

二. 计算题 (本大题共 5 小题, 共 60 分)

1. (15 分) 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均为 n 维列向量, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 - 3\alpha_2 + 2\alpha_3 = \alpha_4$. 如果 $\beta = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 + 4\alpha_4$, 试求线性方程组

$$AX = \beta$$

的通解.

2. (15 分) 在多项式线性空间 $V = P[x]_n$ 中, 规定线性变换 $\mathcal{A}$ 为

$$\mathcal{A}(f(x)) = xf'(x) - f(x), \forall f(x) \in V.$$

试求出 $\mathcal{A}$ 的值域 $\mathcal{A}V$ 以及 $\mathcal{A}V$ 的一个基.

3. (10 分) 计算行列式:

$$D = \begin{vmatrix} a+x_1 & a+x_1^2 & \cdots & a+x_1^n \\ a+x_2 & a+x_2^2 & \cdots & a+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a+x_n & a+x_n^2 & \cdots & a+x_n^n \end{vmatrix}.$$

4. (10 分) 设 V 是一个 n 维欧氏空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的自然基, 即 $\varepsilon_1 = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)'$ (第 i 个分量为 1, 其余分量为 0), 向量 $\xi = (1, 2, 3, \dots, n)'$ 和 $\eta = (1, 1, \dots, 1)'$, 且 $\mathcal{A}$ 是一个由 η 决定的镜面反射, 即

$$\mathcal{A}(\alpha) = \alpha - \frac{2(\alpha, \eta)}{(\eta, \eta)}\eta, \forall \alpha \in V.$$

写出 $\mathcal{A}$ 在此基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵, 并求出向量 ξ 在 $\mathcal{A}$ 下的像 $\mathcal{A}\xi$.

三. 证明题 (本大题共 5 小题, 共 60 分)

1. (10 分) 设 A 在 $n \times n$ 矩阵, 满足: $A^2 = E$. 证明:

$$\text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) = n.$$

2. (10 分) 设 V_1 是有限维欧氏空间 V 的子空间, $V_1^\perp$ 是 V_1 的正交补, 即 $V = V_1 \oplus V_1^\perp$, 定义 V 到 V_1 的投影变换 $\mathcal{A}$ 如下:

$$\forall x = x_1 + x_2 \in V, x_1 \in V_1, x_2 \in V_1^\perp, \mathcal{A}(x) = x_1.$$

证明:

- (1) $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换;
 (2) $\mathcal{A}$ 是对称变换且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$.
3. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的线性变换且 $\mathcal{A}^{n-1} \neq 0, \mathcal{A}^n = 0$, 证明: 存在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使得 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ E_{n-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

4. (15 分) 设 $\mathbb{F}[x]$ 表示数域 $\mathbb{F}$ 上的全体多项式集合, c 是 $\mathbb{F}[x]$ 中的某一非零多项式的根, 令

$$I = \{f(x) \in \mathbb{F}[x] | f(c) = 0\}.$$

证明:

- (1) 在 I 中存在这样的多项式 $p(x)$, 使得 I 中每个多项式 $f(x)$ 都有 $p(x) | f(x)$;
 (2) $p(x)$ 是 $\mathbb{F}[x]$ 中不可约多项式.
5. (15 分) 设 β_0 是线性方程组 $AX = b$ 的一个解向量, 其中 $b \neq 0$, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 是 $AX = 0$ 的一个基础解系, 证明:

(1)

$$\beta_0, \beta_1 = \beta_0 + \alpha_1, \beta_2 = \beta_0 + \alpha_2, \dots, \beta_{n-r} = \beta_0 + \alpha_{n-r}$$

是方程组 $AX = b$ 的 $n - r + 1$ 个线性无关的解向量;

(2) $AX = b$ 的任意解向量 β 可表为:

$$\beta = k_0 \beta_0 + k_1 \beta_1 + \dots + k_{n-r} \beta_{n-r},$$

其中 $\sum_{i=0}^{n-r} k_i = 1$.

3. 湖南师范大学 2011 年研究生入学考试高等代数试题

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 简答题 (要求考生对本大题中的每个小题给出答案, 并做简略的说明, 本大题共 5 小题, 每题 6 分, 共 30 分)

1. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式为 $d(x)$, 则 $f(x^2)$ 与 $g(x^2)$ 的最大公因式是否必为 $d(x^2)$?
2. 若 A 和 B 都是 n 阶正定矩阵, 则 $A+B$, AB , A^{-1} 中哪些必是正定矩阵?
3. 一个向量组的任何一个线性无关组是否必可扩充为它的一个极大线性无关组?
4. 下列 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 是否可以对角化?
(1) $\mathcal{A}(x, y) = (x - 2y, x - y)$;
(2) $\mathcal{A}(x, y) = (x + y, 2y)$.
5. 设 $\mathcal{A}$ 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 上的线性变换, V_1 和 V_2 为 V 的任意两个子空间, 问

$$\mathcal{A}(V_1 \cap V_2) = \mathcal{A}(V_1) \cap \mathcal{A}(V_2)$$

是否成立?

二. 解答题 (本大题共 8 小题, 每题 15 分, 共 120 分)

1. 计算 n ($n \geq 2$) 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \cos \alpha & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 \cos \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cos \alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \cos \alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \cos \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \cos \alpha \end{vmatrix}.$$

2. 已知数域 P 上的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

令 $S(A) = \{B \in P^{2 \times 3} | AB = 0\}$. 证明: $S(A)$ 是矩阵空间 $P^{2 \times 3}$ 的一个子空间, 并求 $S(A)$ 的维数和一组基.

3. 用正交线性变换化下列二次型为标准型:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3.$$

4. 已知实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $\sum_{i=1}^n a_i = 0$, 令

$$A = \begin{pmatrix} a_1^2 + 1 & a_1 a_2 + 1 & \cdots & a_1 a_n + 1 \\ a_2 a_1 + 1 & a_2^2 + 1 & \cdots & a_2 a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n a_1 + 1 & a_n a_2 + 1 & \cdots & a_n^2 + 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 证明: 存在一个 $n \times 2$ 矩阵 B , 使得 $A = BB'$;
- (2) 求 n 阶实矩阵 A 的特征值.

5. 设 V 是一个 n 维欧氏空间, V_1, V_2 都是 V 的子空间, 而且

$$\dim(V_1) < \dim(V_2).$$

证明: V_2 中存在非零向量 η , 使得 $\forall \alpha \in V_1$ 有 $(\alpha, \eta) = 0$.

微信公众号: 数学考研资料

4. 湖南师范大学 2012 年研究生入学考试高等代数试题

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (本大题共 5 小题, 每题 6 分, 共 30 分)

1. 若 $x-1$ 除多项式 $f(x)$ 的余式是 3, $x-2$ 除 $f(x)$ 的余式是 4, 则 x^2-3x+2 除 $f(x)$ 的余式是 _____.

2. 设 A_{ij} 是行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & x & 1 \\ 0 & 3 & y & 0 \\ 2 & 0 & z & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ 的第 i 行第 j 列元素的代数余子式, $D = 670$, 则 $6A_{41} + 2A_{43} + 6A_{44} =$ _____.

3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 当 t 满足 _____ 时, $\alpha_1 + t\alpha_2, \alpha_2 + t\alpha_3, \alpha_3 + t\alpha_1$ 也线性无关.

4. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1$ 的秩是 _____, 符号差是 _____.

5. 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & y & -1 \\ y & x & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

二. 计算题 (本大题共 5 小题, 每题 15 分, 共 75 分)

1. 当 a, b 满足什么条件时, 多项式

$$f(x) = x^3 + 3ax + 2b$$

有重根?

2. 计算 n ($n \geq 2$) 行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix}.$$

3. 设

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

是 n 阶全 1 矩阵, 其中 k 为一个数.

(1) 当 k 为何值时, 有 $A^2 = kA$ 成立;

(2) 对 (1) 中所求得的数 k , 计算 A 的特征值.

4. 已知线性空间 P^3 上的线性变换

$$\mathcal{A}(x, y, z) = (x + 2y - z, y + z, x + y - 2z).$$

求 $\mathcal{A}$ 的值域 $\mathcal{A}P^3$ 与核 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 的基与维数.

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维欧氏空间 V 的一组基, 其度量矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 6 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2$ 的长度;
 (2) 求参数 λ 的值, 使得 $\gamma = \alpha_1 + \alpha_2 + \lambda\alpha_3$ 与 β 正交.

三. 证明题 (本大题共 3 小题, 每题 15 分, 共 45 分)

1. 设 m, n 是正整数. 证明: $(x^m - 1, x^n - 1) = x - 1$ 当且仅当

$$(m, n) = 1.$$

2. 设 V_1 是 n 维欧氏空间 V 上的一个子空间, $V_1^\perp$ 是 V_1 的正交补.

(1) 证明:

$$V = V_1 \oplus V_1^\perp;$$

(2) 设 $\mathcal{A}$ 是 V 到 V_1 的投影变换,

$$\forall \alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \in V, \alpha_1 \in V_1, \mathcal{A}(\alpha) = \alpha_1.$$

证明: $\mathcal{A}$ 是 V 上的对称变换且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$.

3. 设 A 为 n 阶实方阵, A' 是 A 的转置矩阵, 且 $A + A' = J - E$, 其中 J 和 E 分别是元素全为 1 的 n 阶矩阵和单位矩阵.

(1) 对任一复向量 α , 证明:

$$0 \leq \bar{\alpha}' J \alpha \leq n \bar{\alpha}' \alpha,$$

其中 $\bar{\alpha}'$ 是 α 的共轭转置.

(2) 证明: A 的任一特征值的实部在 $-\frac{1}{2}$ 和 $\frac{n-1}{2}$ 之间.

5. 湖南师范大学 2013 年研究生入学考试高等代数试题

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (本大题共 5 小题, 每空 6 分, 共 30 分)

1. 若 $(x-1)^3$ 除多项式 $f(x)$ 的余式为 $x^2 - 3x + 4$, 则 $x-1$ 除多项式 $f(x)$ 的余式是 _____.

2. 设 A_{ij} 是行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 9 \\ 2 & 3 & 3 & -2 \\ a & b & 1 & c \\ -3 & -4 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 2013$ 的第 i 行, 第 j 列的代数余子式, 则 $2A_{14} + 3A_{24} + 3A_{34} - 2A_{44} =$ _____.

3. 将秩为 r 的 n 元实二次型按合同分类, 一共可以分为 _____ 类.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 0 & x & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x + y =$ _____.

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维欧氏空间 V 的一组基, 其度量矩阵是 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, 向量 $\beta = \alpha_1 - \alpha_2$, 则 $|\beta| =$ _____.

二. 计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 15 分, 共 60 分)

1. 设

$$f(x) = x^3 + (a+1)x^2 + 4x + 2b,$$

$$g(x) = x^3 + ax^2 + 2b.$$

且 $(f(x), g(x))$ 是一个二次多项式, 求 a, b 的值.

2. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x & 2 & 3 & \cdots & n \\ x & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ x & x & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x & x & x & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

3. 设 n ($n \geq 3$) 元实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1x_2 + x_1x_3 + \cdots + x_1x_n + x_2x_3.$$

(1) 当 $n = 3$ 是, 用非退化线性替换化 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为规范形;

(2) 当 $n > 3$ 是, 用非退化线性替换化 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为规范形.

4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

求正交矩阵 T , 使 $T'AT$ 为对角形.

三. (本大题共 4 小题, 每空 15 分, 共 60 分)

1. 设 $a \neq 0$, 且 $f(x)$ 满足 $(x-a)|f(x^n)$, 证明:

$$(x^n - a^n) | f(x^n).$$

2. 设 A, B 为 n 阶方阵, $f_A(x)$ 为 A 的特征多项式, 证明: $f_A(B)$ 可逆的充要条件是 A, B 没有公共的特征值.
3. 设 s 是一个实数, 在实数域 $\mathbb{R}$ 上的多项式空间 $\mathbb{R}[x]$ 中, 令

$$W = \{f(x) \in \mathbb{R}[x] \mid f(s) = 0, \partial(f(x)) \leq n \text{ 或 } f(x) = 0\}.$$

证明:

- (1) W 是 $\mathbb{R}[X]$ 的一个子空间;
- (2) $g_i(x) = x^i - s^i$ ($i = 1, 2, \dots$), n 是 W 的一组基.
4. 设 A 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶方阵, 向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ (实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维列向量), 使得

$$\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$$

是 $\mathbb{R}^n$ 的一个基, 如果 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶方阵 B 满足条件 $AB = BA$, 证明:

- (1) 存在实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$ 使得 $B\alpha = f(A)\alpha$;
- (2) 对于 (1) 中找到的多项式 $f(x)$, 必有 $B = f(A)$.

6. 湖南师范大学 2014 年研究生入学考试高等代数试题

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (本大题共 5 小题, 每空 6 分, 共 30 分)

1. 若 $x = r$ 是 $f(x)$ 的 5 重根, 那么 $x = r$ 是 $[f'(x)]^2 + [f''(x)]^3$ 的 _____ 重根.
2. 若实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 3 & b \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 合同, 则 $a + b =$ _____.
3. 已知 4 阶不可逆矩阵 A 的三个特征值是 $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 那么行列式 $|A + 2E| =$ _____.
4. 设 $P[x]_4$ 是数域 P 上的所有次数不大于 3 的多项式以及零多项式所组成的线性空间. 已知 $1, 1+x, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3$ 是一个基, 则 $P[x]_4$ 中元素 $2+x+x^3$ 关于该基的坐标是 _____.
5. 设 n 维线性空间 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 在 V 的一个基下的矩阵是 A , 且已知齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间的维数是 s , 则 $\dim \mathcal{A}(V) =$ _____.

二. 计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 15 分, 共 60 分)

1. 设多项式

$$f(x) = 6x^4 - 13x^3 + 13x^2 - 2.$$

- (1) 求出 $f(x)$ 的全体有理根;
- (2) 在复数域上将 $f(x)$ 分解为不可约多项式的乘积.

2. 计算 n 阶多项式

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 4 & \cdots & 4 \\ 3 & 2 & 4 & \cdots & 4 \\ 3 & 3 & 2 & \cdots & 4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 2 \end{vmatrix}.$$

3. 设 $\mathcal{A}$ 为实线性空间 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的线性变换, 已知

$$\mathcal{A}(1, 0, 0) = (1, 0, 1), \mathcal{A}(0, 1, 0) = (2, 1, 1), \mathcal{A}(0, 0, 1) = (-1, 1, -2).$$

- (1) 试用矩阵 A 表示此变换 $\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3)A$;
- (2) 求 $\mathcal{A}$ 的值域 $\mathcal{A}(\mathbb{R}^3)$ 的一个基;
- (3) 求 $\mathcal{A}$ 的核 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 的一个基.

4. 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 且 λ_1 对应的特征向量为 $\alpha_1 = (0, 1, 1)'$, 试计算:

- (1) 求矩阵 A 的对应于的特征值 1 的特征向量;
- (2) 求矩阵 A ;
- (3) 求正交矩阵 T , 使得 $T'AT$ 为对角矩阵.

三. (本大题共 4 小题, 每小题 15 分, 共 60 分)

1. 若 $f(x)$ 有重因式, 且

$$(f'(x), f''(x)) = 1.$$

证明: $f(x)$ 的重因式都是 2 的重因式.

2. 设 n 阶方阵 A 是幂等矩阵, 证明: $\text{tr}(A) = A$ 的秩.

3. 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换且 $\mathcal{A}^{n-1} \neq 0, \mathcal{A}^n = 0$. 证明:

(1) 存在 V 的一个向量 α 使得

$$\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$$

是 V 的一个基;

(2) 对于整数 $1 \leq k \leq n$, 有

$$\dim \mathcal{A}^k V = n - k.$$

4. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是线性空间 V 的两个线性变换, 且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$.

(1) 证明:

$$\mathcal{A}^{-1}(0) = \{\alpha - \mathcal{A}\alpha | \alpha \in V\};$$

(2)

$$\mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{A}\mathcal{B}$$

当且仅当 $\mathcal{A}(V), \mathcal{A}^{-1}(0)$ 都是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间.

7. 湖南师范大学 2015 年研究生入学考试高等代数试题

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (本大题共 5 小题, 每空 6 分, 共 30 分)

1. 在实数域上分解因式 $x^6 + 27 =$ _____.

2. 矩阵方程 $X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ 的解是 $X =$ _____.

3. 设线性空间 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\alpha \in \mathbb{R}^3$ 的象 $\mathcal{A}\alpha$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $(-1, 2, 3)'$, 则 $\alpha =$ _____.

4. 三元实二次型 $2x_1^2 + x_1x_2 - 5x_1x_3$ 的规范形是 _____.

5. 设 $W = L(\alpha_1, \alpha_2)$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^4$ 中由向量 $\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)$, $\alpha_2 = (0, 1, 1, 0)$ 生成的子空间, 则 W 的正交补空间 $W^\perp$ 的一个标准正交基为 _____.

二. 计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 15 分, 共 60 分)

1. 若线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 + \lambda x_3 = b_1; \\ \lambda x_1 + x_2 + \lambda x_3 = b_2; \\ \lambda x_1 + \lambda x_2 + x_3 = b_3. \end{cases}$$

对于任意的 b_1, b_2, b_3 都有解, 求 λ 的值.

2. 设 V_1, V_2 分别为齐次线性方程组

$$x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0$$

和

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

的解空间 (作为 $\mathbb{R}^4$ 的子空间)

(1) 分别求出 V_1 与 V_2 的一组基;

(2) 求出 $V_1 \cap V_2$ 的一组基;

(3) 求出 $V_1 + V_2$ 的维数.

3. 求矩阵 $(E + A)^{-1} - E$, 其中矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & c \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}.$$

已知 A 的行列式 $|A| = -1$, A 的伴随矩阵 A^* 有一个特征值 λ_0 , 且 A^* 属于 λ_0 的一个特征向量是 $\alpha = (-1, -1, 1)'$, 试求 a, b, c 和 λ_0 的值.

三. 证明题 (本大题共 4 小题, 每小题 15 分, 共 60 分)

1. 设正整数 $m, n, a \neq 0$, 且 m 与 n 互素, n 是偶数, 求证:

$$(x^m - a^m, x^n + a^n) = 1.$$

2. 用 $\text{rank}(A)$ 表示矩阵 A 的秩, 证明: 如果 $\text{rank}(B) = \text{rank}(AB)$, 则对任意的矩阵 C 有

$$\text{rank}(ABC) = \text{rank}(BC).$$

3. 设 A, B, C, D 都是数域 P 上的 n 方阵, 它们关于矩阵乘法两两可换, E 是 n 阶单位矩阵, 且 $AC + BD = E$. 令 V_1, V_2, V_3 分别是线性方程组 $(AB)X = 0, AX = 0$ 和 $BX = 0$ 的解空间, 证明:

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

4. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间的线性变换, 则下列条件等价;

- (1) $\mathcal{A}^2 = \mathcal{I}$ (恒等变换);
- (2) $\mathcal{A}$ 的特征值为 ± 1 , 且 $V = V_1 \oplus V_{-1}$, 其中 V_1, V_{-1} 分别为特征值 $1, -1$ 的特征子空间;
- (3) V 中有一组基, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为 $\Lambda = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$.

8. 湖南师范大学 2016 年研究生入学考试高等代数试题

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (本大题共 5 小题, 每空 6 分, 共 30 分)

1. 多项式 $30x^3 - 31x^2 + 10x - 1$ 的全部有理根是 _____.
2. 矩阵方程 $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的解是 _____.
3. 三元复二次型 $2x_1^2 + x_1x_2 - 3x_1x_3$ 的规范形是 _____.
4. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 问 A 与 B 是否相似. _____.
5. 已知 2016 阶方阵 A 的全部特征值 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 2$, $\dots$, $\lambda_{2015} = 2014$, $\lambda_{2016} = 2015$, 且 P 是 2016 阶可逆矩阵, 则 $|E + P^{-1}AP| =$ _____.

二. 计算题 (本大题共 6 小题, 每空 15 分, 共 60 分)

1. 计算 n 阶行列式.

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

2. 已知 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = \sqrt{-1}$, 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{pmatrix},$$

求逆矩阵 A^{-1} .

3. 在数域 P 上的 2×2 矩阵空间 $P^{2 \times 2}$ 中, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 定义线性变换 $\mathcal{A}$ 如下:

$$\mathcal{A}(X) = XB - BX, \forall X \in P^{2 \times 2}$$

试求:

- (1) $\mathcal{A}$ 的特征多项式;
- (2) $\mathcal{A}$ 的属于特征值 0 的特征向量.

4. 已知实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (1+t)x_1^2 + 2x_2^2 + (1+t)x_3^2 + 2(1-t)x_1x_3$$

的秩为 2.

- (1) 求 t 的值;
- (2) 求正交线性替换, 使二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 为标准型.

三. 证明题 (本大题共 4 小题, 每小题 15 分, 共 60 分)

1. 若 n 阶方阵 A 的每一行元素之和是一个定值, 这样的矩阵我们称之为 n 阶行等和矩阵. 试证明: 如果 A, B 都是 n 阶行等和矩阵, k 是任意的数, 那么 $A + B, kA, kB$ 都是 n 阶行等和矩阵.
2. 用 $\text{rank}(A)$ 表示 A 的秩, 证明: 如果 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^2)$, 则有

$$\text{rank}(A^2) = \text{rank}(A^3).$$

3. 设 V 是 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, 证明下列条件等价:

- (1) 存在自然数 m , 使得

$$\mathcal{A}^{2m}(V) = \mathcal{A}^m(V), (\mathcal{A}^{2m})^{-1}(0) = (\mathcal{A}^m)^{-1}(0);$$

- (2)

$$V = \mathcal{A}^m(V) \oplus (\mathcal{A}^m)^{-1}(0).$$

4. 设 V 是 n 维欧氏空间 ($n \geq 3$), α 是 V 中的一个非零向量, $\mathcal{A}(\alpha)$ 是一个由 α 决定的镜面反射, 即

$$\mathcal{A}(\alpha) : V \rightarrow V, \mathcal{A}(\eta) = \eta - \frac{2(\eta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}\alpha$$

证明:

- (1) $\mathcal{A}$ 是正交变换;
- (2) $\mathcal{A}$ 的特征值是 -1 与 1 ($n-1$ 重);
- (3) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的标准正交基, 则 $\mathcal{A}(\alpha_1) + \mathcal{A}(\alpha_2) + \dots + \mathcal{A}(\alpha_n)$ 是 V 上的数乘变换.

9. 湖南师范大学 2017 年研究生入学考试高等代数试题

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (本大题共 5 小题, 每空 6 分, 共 30 分)

1. 有理数域上以 $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ 为根的首项系数为 1 的不可约多项式是 _____.
2. 矩阵方程 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的解是 _____.
3. 用 $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩, 已知 $r(A^2) > r(A^3)$, $r(A^3) = r(A^5)$, 则 $r(A^{2016})$ _____ $r(A^{2017})$.
4. 设 V_1, V_2 分别是 n 元齐次线性方程组 $AX = 0, BX = 0$ 的解空间, 且 $r(A) + r(B) < n$, 那么 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$. 该命题对吗? _____.
5. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的可逆线性变换, 则 $\mathcal{A}$ 的核的维数 $\dim \mathcal{A}^{-1}(0) =$ _____.

二. 计算题 (本大题共 4 小题, 每空 15 分, 共 60 分)

1. 设多项式

$$f(x) = x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 7,$$

- (1) 写出 $f(x) + 9$ 的因式分解, 并求出 $f(x) + 9$ 的全体实根;
- (2) 求出 $f(x)$ 的全体实根;
- (3) 在实数域上将 $f(x)$ 分解为不可约多项式的乘积.

2. 计算下面 n 阶行列式 (空白处都是 0).

$$\begin{vmatrix} b_{n-1} & & & & a_n \\ \vdots & & & & \\ b_2 & & a_3 & & \\ b_1 & a_2 & & & \\ a_1 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} \end{vmatrix}.$$

3. 在线性空间 $\mathbb{R}_4$ 中,

- (1) 求基 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 1, -1, -1), \alpha_3 = (1, -1, 1, -1), \alpha_4 = (1, -1, -1, 1)$ 到基 $\beta_1 = (1, 0, 0, 0), \beta_2 = (1, 1, 0, 0), \beta_3 = (1, 1, 1, 0), \beta_4 = (1, 1, 1, 1)$ 的过渡矩阵;
- (2) 求向量 $\alpha = (1, 2, -1, 0)$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的坐标.

4. 在数域 P 上的 2×2 矩阵空间 $P^{2 \times 2}$ 中, $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 定义线性变换 $\mathcal{A}$ 如下:

$$\mathcal{A}(X) = XE_{11} - E_{11}X, \forall X \in P^{2 \times 2}.$$

试求:

- (1) $\mathcal{A}$ 的特征多项式;
- (2) $\mathcal{A}$ 的属于特征值 0 的特征向量.

三. 证明题 (本大题共 4 小题, 每小题 15 分, 共 60 分)

1. 设 β 是 n 元线性方程组 $AX = b$ 的一个解向量, 其中 $b \neq 0$, 且 $r(A) = r < n$. 证明: 如果 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 是方程组 $AX = b$ 的一组线性无关的解向量, 则 β 可以由 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 唯一地线性表示.

2. 设实数域上对称矩阵 A , 以及单位矩阵 E , 证明: A 是半正定矩阵的充分必要条件是: 对于任何负实数 t , 都有 $A - tE$ 是正定矩阵.
3. 设 W_1, W_2 是 n 维线性空间 V 的两个子空间. 证明: 存在一个线性变换 $\mathcal{A}$ 使 $\mathcal{A}^{-1}(0) = W_1, \mathcal{A}V = W_2$ 当且仅当

$$\dim W_1 + \dim W_2 = n.$$

4. 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换, T 是 $\mathcal{A}$ 关于 V 的某个基下的矩阵, 如果对于任意 n 阶实矩阵 M 都有 TM 的迹为零, 即 $\text{tr}(TM) = 0$, 证明线性变换 $\mathcal{A} = 0$.
(注意: 矩阵 X 的迹, 记作 $\text{tr}(X)$, 即为矩阵 X 的对角线上全体元素之和)

10. 湖南师范大学 2018 年研究生入学考试高等代数试题

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 设 $(x-1)^2|(ax^5+bx^3+1)$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 常数 a, b, c 互不相等, 已知线性方程组
$$\begin{cases} x+ay+a^2z=a^3; \\ x+by+b^2z=b^3; \\ x+cy+c^2z=c^3. \end{cases}$$
 则未知量 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1$ 的秩是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 符号差为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 V_1, V_2 分别是 3 元齐次线性方程组 $AX=0, BX=0$ 的解空间, 其中 $A=(1, -2, 3), B=(-1, 1, 2)$, 则 $\dim(V_1+V_2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 A 是秩为 k 的 n 级实对称方阵, E 为 n 级单位矩阵, 且 $A^2+2017A=0$, 则 $|A+2018E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 解答题.

1. 求解行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a+x_1 & a+x_1^2 & \cdots & a+x_1^n \\ a+x_2 & a+x_2^2 & \cdots & a+x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a+x_n & a+x_n^2 & \cdots & a+x_n^n \end{vmatrix}.$$

2. 设数域 P 上的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 6 & -2 & -4 & 3 \\ 4 & 7 & -5 & 4 \end{pmatrix},$$

求 A 的逆矩阵 A^{-1} .

3. 设 V 是全体次数不超过 4 的实系数多项式再添上零多项式组成的实数域上的线性空间, 定义 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}[f(x)] = xf'(x) - f(x), \quad \forall f(x) \in V.$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $1, x, x^2, x^3, x^4$ 下的矩阵;

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的核 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 的基与维数;

(3) 求 $\mathcal{A}$ 的值域 $\mathcal{A}(V)$ 的基与维数.

4. 设 $\mathbb{R}$ 是实数域, $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的线性变换, 且满足

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b+c-d & a-c+d \\ a-b+d & -a+b+c \end{pmatrix}, \quad \forall \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

求 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的一组标准正交基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角矩阵.

三. 证明题.

1. 设 m, n 是整数. 证明 $(x^m-1, x^n-1) = x-1$ 当且仅当 $(m, n) = 1$.

2. 设 A 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶方阵, 证明:

(1) $r(A) = r(A'A)$, 其中 A' 为 A 的转置.

- (2) 若 $r(A) = r$, 且 $A' = A$, 则 A 中存在一个秩为 r 的 r 阶主子阵 M . (A 的主子阵为 A 中行标号与列标号完全相同子阵)
3. 设 A, B 分别是实数域上的 $s \times n, n \times t$ 矩阵, V_1 是 n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间. 证明: $AB = 0$ 同时 $r(A) + r(B) = n$ 当且仅当 V_1 为 B 的列向量生成的空间.
4. $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 满足 $\mathcal{A}^3 = 2\mathcal{E}$, 设 $\mathcal{B} = 3\mathcal{A}^2 + 2\mathcal{A} + 2\mathcal{E}$, 其中 $\mathcal{E}$ 是 V 上的恒等变换, 证明: $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都是 V 的可逆变换.

11. 湖南师范大学 2019 年研究生入学考试高等代数试题

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

- 4 次实系数多项式 $f(x)$ 有 i 和 $2i$ 两个根, 且 $f(1) = 20$, 求 $f(\sqrt{7}) =$ _____.
- 忘记了.
- 设 V_1, V_2, V_3 为线性空间 V 的三个子空间, 且两两之交为 $\{0\}$, 那么 $V_1 + V_2 + V_3$ 为直和. 判断正误 _____.
- $\mathcal{A}$ 为 5 维线性空间 V 上的线性变换, $\dim(\mathcal{A}V) = 3$, 则 $\dim(\mathcal{A}^{-1}(0)) =$ _____.
- 求单位向量 η , 使得 $\varepsilon_1 = (1, 2, 3)$, $\varepsilon_2 = (2, 1, 3)$, $\varepsilon_3 = (3, 1, 2)$ 与 η 的夹角相等且为锐角, 求 $\eta =$ _____.

二. 计算题.

- 求实数域上的多项式 $f(x) = (x-1)x(x+1)(x+2) + 1$ 在有理数域上的因式分解.
- 求二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (n-1) \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$$

的符号差.

- 只记得题型是给出矩阵 A , 求 A^{100} .

三. 证明题.

- $\beta_1, \dots, \beta_m$ 为 m 个向量, A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 满足 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_m)A$.
(1) 求 ?;
(2) 若 $r(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \geq m$, 求证 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 等价.
- 设 $\mathcal{A}$ 为线性空间 V 的一个线性变换, 且

$$V_1 = \{\alpha \in V \mid \mathcal{A}\alpha = 0\}, V_2 = \{\alpha \in V \mid (\mathcal{E} - \mathcal{A})\alpha = 0\},$$

其中 $\mathcal{E}$ 是 V 的恒等变换, 证明: $V = V_1 \oplus V_2$ 当且仅当 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$.

- 设 V 为有限维线性空间, $V_1, V_2, \dots, V_s$ 为其真子空间, 证明: V 中存在一组基, 使得此基中每一个向量都不包含在 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 中的任何一个.
- 设 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 是 n 维欧氏空间 V 的一组向量, 证明: 这组向量是 V 的标准正交基的充分必要条件是 $\forall \alpha \in V$, 有

$$\alpha = (\alpha, \varepsilon_1)\varepsilon_1 + (\alpha, \varepsilon_2)\varepsilon_2 + \dots + (\alpha, \varepsilon_n)\varepsilon_n,$$

其中 (α, ε_k) 表示 α 与 ε_k 的内积.

12. 湖南师范大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($5 \times 6 = 30$ 分)

1. 多项式 $f(x) = (x^{10} - x^9 + x^8 - \cdots - x + 1)(x^{10} + x^9 + \cdots + x + 1)$ 的所有偶次项系数之和是_____.
2. 已知 a, b, c 两两不同, 则 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = 0$ 的充分必要条件是_____.
3. 已知 $A \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 + 2b_1 & a_2 + 2b_2 & a_3 + 2b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix}$, 则矩阵 $A =$ _____.
4. 设二维欧氏空间的一组基为 α, β , 它的度量矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, η 在基下的坐标为 $(3, -4)$, 求此向量的长度 $|\eta| =$ _____.
5. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的幂零线性变换, 且 $\mathcal{A}^{n-1} \neq 0$, 则 $\mathcal{A}$ 的值域的维数 $\dim \mathcal{A}V =$ _____.

二. (60 分) 计算题.

1. 在实数域上将多项式 $f(x) = x^5 + 32$ 分解为不可约多项式的乘积.
2. 设 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{vmatrix}.$$

- (1) 计算 D_1, D_2, D_3 .
- (2) 从第 (1) 问中找规律, 正确计算 D_4 .

3. 设数域 P 上的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 1 & 7 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 6 & -1 & -6 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

4. 设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. 求正交矩阵 T , 使得 $T'AT$ 为对角形.

三. (60 分) 证明题.

1. 设多项式 $f(x)|f(x^2)$, 满足 $f(0) = 1$, 证明: 如果 $x = \alpha$ 是 $f(x)$ 的实根的充要条件是 $\alpha = \pm 1$.
2. 用 r_A 表示方阵 A 的秩, A, B 都是 n 阶方阵, 证明:
 - (1) $r_{AB} \geq r_A + r_B - n$.
 - (2) 如果 $r_{A^2} = r_{A^3}$, 则有 $r_{A^3} = r_{A^4}$.
3. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in L(V)$ 都是空间 V 的线性变换, 且 $\mathcal{A}^2 = 2\mathcal{A}$, 证明: $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$ 当且仅当 $\mathcal{A}V$ 及 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 均为 $\mathcal{B}$ 的不变子空间.
4. 设 V 是数域 P 上的线性空间, V_1, V_2 是 V 的两个子空间, 证明: $V = V_1 \oplus V_2$ 当且仅当存在 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足: $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, $V_1 = \mathcal{A}V$, $V_2 = \mathcal{A}^{-1}(0)$.

13. 湖南师范大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、基本填空题(每小题 6 分, 共 72 分)

1. 设 $z^3 + z = x \ln(x+y)$ 能决定隐函数 $z = z(x, y)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(1, 0) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $\max_{0 \leq x \leq 1} x^n(1-x)^m = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \sin \pi(\sqrt{1+n^2} - n) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 若 $\lim_{n \rightarrow -\infty} \{\sqrt{x^2 + 4x - 1} - ax - b\} = 0$, 则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $f(x, y) = \begin{cases} |xy|^p \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 点可微, 则 p 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 曲线积分 $\int_C (x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z) ds = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中 C 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 和平面 $x + y + z = 0$ 的交线.
7. 设 $y = xe^{-x}$, 则 $y^n(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.
8. 不定积分 $\int \arctan 2x dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. 定积分 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2} x^n$ 的收敛半径为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
11. 曲线 $\begin{cases} x = \theta - \sin \theta \\ y = 1 - \cos \theta \end{cases}$ 在 $(\pi, 2)$ 点的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
12. 第二型曲线积分 $\int_{x^2+y^2=1} \left(x - \frac{\sin y}{1+y^2}\right) dy - y dx = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中曲线取正向.

二、证明题

1. (本题共 18 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且

$$k = \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |f'(x)| < +\infty.$$

(1) 求证: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续;

(2) 若 $0 < k < 1$, 任取 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 令 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$), 求证: $\{x_n\}$ 收敛;

(3) 若 $0 < k < 1$, 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有唯一不动点.

2. (本题共 16 分)

(1) 对任意 $R > 0$, 求

$$I_R = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} e^{-x^2-y^2} dx dy.$$

(2) 求证:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

3. (本题共 16 分)

求第二类曲面积分

$$I = \iint_S \frac{x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$), 且 S 取外侧.

4. (本题共 12 分)

设常数 $0 < c < 1$, $f(x)$ 在 $x = 0$ 点连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(cx)}{x} = A$ 存在有限, 求证: $f(x)$ 在 $x = 0$ 点可导, 并证明:

$$f'(0) = \frac{A}{1-c}.$$

5. (本题共 10 分)

(1) 求证:

$$\int_0^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2} dx$$

关于 α 在 $(0, +\infty)$ 上不一致连续;

(2) 对任意 $\sigma > 0$, 求证:

$$\int_0^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2} dx$$

关于 α 在 $[\sigma, +\infty)$ 上一致收敛.

6. (本题共 6 分) 求证:

(1) 对任一收敛正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 必存在收敛正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 满足:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

(2) 对任一通项为正的发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 必存在发散正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 满足:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{a_n} = 0.$$

14. 湖南师范大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、基本填空题(每小题 5 分, 共 85 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^{2009} + 3^{2009} + \dots + n^{2009}}{n^{2010}} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设 $z = z(x, y)$ 是 $z^2 + z = \sin(x + y)$ 确定的隐函数, 则 $d^2z = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + bx^5 + ax^3}{x^5} = 0$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 不定积分 $\int e^{\alpha x} \sin x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 曲线积分 $\int_C xy dx + \frac{1}{2} x^2 dy = \underline{\hspace{2cm}},$ 其中 C 是位于上半平面中以 $(0, 0)$ 为起点, $(1, 1)$ 为终点的有向光滑曲线.
6. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(n \sin \frac{1}{n} \right)^{n^3} x^n$ 的收敛半径是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
7. 曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 1; \\ y = t^4. \end{cases}$ 在 $(1, 0)$ 点处的曲率半径为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
8. 函数 $y = \frac{2x}{1+x^2}$ 的拐点有 $\underline{\hspace{2cm}},$ 渐近线有 $\underline{\hspace{2cm}}.$
9. $\int_0^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2(n+1)} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
10. 设 $y = (1+x)^x (x > 0)$, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}.$
11. 若 $u(x, y)$ 二阶可导, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$ 充分条件之一是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
12. 若 $b > a > 0$, 则 $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
13. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^p}{n^p} \right)$ 收敛, 则 p 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
14. 方程 $e^x - ax^2 - bx - c = 0$ 最多有多少个实根 $\underline{\hspace{2cm}}.$
15. 已知 $\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} f(x, y, z) dz = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} dz \int_{a(x, z)}^{b(x, z)} f(x, y, z) dy,$ 则 $a(x, z) = \underline{\hspace{2cm}}, b(x, z) = \underline{\hspace{2cm}}.$
16. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left(\frac{2010}{|x| + |y|} + (x^2 + y^2)^{x^2 + y^2 - 1} \right) (x^2 + y^2) = \underline{\hspace{2cm}}.$
17. 若 γ 表示圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 并取逆时针方向, 则 $\int_{\gamma} \frac{-x dx + y dy}{x^2 + y^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、计算题(每题 10 分, 共 50 分)

1. 求函数

$$z = x^2 + y^2$$

在闭区域 $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 \leq 9$ 上的最大值和最小值.

2. 将

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-1, 0); \\ x^2, & x \in [0, 1]. \end{cases}$$

展开成傅里叶级数.

3. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^\alpha \int_x^1 \frac{f(t)}{t^{\alpha+1}} dt,$$

其中 $\alpha > 0$, $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的连续函数.

4. 计算第二类曲面积分

$$I = \iint_{z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{n}{2}}},$$

其中 n 为整数, 曲面的正向为上侧.

5. 令

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^k y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

求 k 的最大取值区间使得 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处可微.

三、证明题(共 15 分)

1. (10 分) 用有限覆盖定理证明维尔斯特拉斯聚点定理.

2. (5 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可导且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$. 证明: 存在一点 $\xi \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

15. 湖南师范大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、基本填空题(每小题 10 分, 共 100 分)

1. 求广义积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \sin 2x dx.$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x - \cos \frac{x}{2}}{\ln(1-x^2)}.$$

3. 求积分

$$\int \max\{2, |x|\} dx.$$

4. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$\text{求 } \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f'_x(0, y) - f'_x(0, 0)}{y}.$$

5. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)(n+1)}$$

的和函数.

6. 求三重积分

$$\iiint_V (x + |y| + z^2),$$

其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

7. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{2n} \sum_{i=1}^n \frac{2}{n^2} \cdot \frac{2i+j}{n}.$$

8. 假设

$$du(x, y) = \frac{y dx - x dy}{3x^2 - 2xy + 3y^2},$$

求 $u(x, y)$.

9. 求第二类曲线积分

$$\int_{x^2+y^2=1} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + 9y^2},$$

其中积分曲线取正向.

10. 假设 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 求

$$\oiint_{\Sigma} \frac{1}{y} f\left(\frac{x}{y}\right) dy dz + \frac{1}{x} f\left(\frac{x}{y}\right) dz dx + z dx dy.$$

其中 Σ 表示由曲面 $y = x^2 + z^2 + 1$ 和 $y = 9 - x^2 - z^2$ 所围成立体的表面, 方向取外侧.

二、基本证明(每题 15 分, 共 45 分)

1. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, $f(0) < A < +\infty$. 证明: $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上存在最小值.

2. 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且不为 0, 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx > 0.$$

3. 设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, D 由 $xy = 1$, $xy = 2$, $y = x$ 和 $y = 4x$ 所围闭域在第一象限部分, 证明:

$$\iint_D f(xy) dx dy = \ln 2 \int_1^2 f(u) du.$$

三、(5 分) 假设平面域 D 的边界 C 是一条光滑的 Jordan 曲线, 函数 $f(x, y)$ 在 D 内满足: $f_{x^2}(x, y) + f_{y^2}(x, y) \equiv 0$. 证明:

$$\oint_C f(x, y) \frac{\partial f(x, y)}{\partial \vec{n}} ds = \iint_D \left[\left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy.$$

其中 $\vec{n}$ 表示 C 的外法向量.

16. 湖南师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、基本填空题(每小题 6 分, 共 72 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} =$ _____.
2. 当参数 p 满足条件 _____ 时, 级数 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^{1-2p}}$ 收敛.
3. 设 α 为有限数, 则 α 为非空实数集合 E 之下确界的定义是 _____.
4. 设方程 $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$ 能决定可导的函数 $y = y(x)$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.
5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{3n}}{n \cdot 8^n}$ 收敛区间是 _____.
6. 设 $f(u)$ 二阶可导, $z = f\left(\frac{y}{x}\right)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.
7. 不定积分 $\int \frac{x}{\sin^2 x} dx =$ _____.
8. 第一型曲线积分 $\int_C x ds =$ _____, 其中 C 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 和平面 $x + y + z = 1$ 的交线.
9. 定积分 $\int_{-1}^1 \left(\frac{\cos x}{1+x^4} + \sin^2 \pi x \right) dx =$ _____.
10. 函数 $f(x, y, z) = |x| + y^2 + z$ 在 $(0, 0, 0)$ 点沿方向 $\vec{l} = (-1, -1, 1)$ 的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}(0, 0, 0) =$ _____.
11. 设 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $F(x) = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(x+u+v) du dv$, 则 $F''(x) =$ _____.
12. 当常数 $\alpha =$ _____ 时, 积分 $\int_L \left(\frac{\cos x}{1+x^2} + axy \right) dx + x^2 dy$ 在全平面上与光滑路径 L 无关.

二、解答题

1. (18 分) 设

$$x_1 > 0, \quad \frac{x_{n+1}}{n+1} = \ln \left(1 + \frac{x_n}{n} \right) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

若记 $y_n = \frac{x_n}{n}$,

(1) 求证: $\{y_n\}$ 收敛, 且收敛于 0;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{y_{n+1}} - \frac{1}{y_n} \right)$;

(3) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2. (14 分) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 求证: 存在 $c \in (a, b)$ 使得

$$\{f(a) - f(c)\} g'(c) = \{g(c) - g(b)\} f'(c).$$

3. (14 分) 求第二类曲面积分

$$I = \iint_S \frac{xdydz - ydzdx + (z^3 + 1)dxdy}{(2x^2 + 3y^2 + z^2)^3},$$

其中 S 为球面: $z = \sqrt{1 - 2x^2 - 3y^2}$, 且 S 取上侧.

4. (14 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 当 $x \geq 0$ 时 $|f'(x)| \leq |f(x)|$, 求证: 在 $[0, +\infty)$ 上

$$f(x) \equiv 0.$$

5. (10 分) 设 $a > 0$, 已知 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 求

$$I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos 2yxdx.$$

6. (8 分) 证明: 数列 $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}} \right\}$ 严格单调递减.

17. 湖南师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、基本填空题(每小题 7 分, 共 70 分)

1. 若函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq x_0; \\ ax + b, & x > x_0. \end{cases}$ 在 x_0 点可导, 则 $a =$ _____.
2. 定积分 $\int_{-3}^2 \min\{2, x^2\} dx =$ _____.
3. 设方程组 $\begin{cases} x = \theta - \sin \theta; \\ y = 1 - \cos \theta. \end{cases}$ 能决定可导的隐函数 $y = y(x)$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.
4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛半径 $R =$ _____.
5. 设 $f(u, v)$ 的两个一阶偏导数都连续, $z = f\left(x - y, \frac{x}{y}\right)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.
6. 能使广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + x^p} dx$ 收敛的参数 p 的点集为 _____.
7. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right] =$ _____, 其中 $[\cdot]$ 表示取整.
8. 曲线 S 的面积 $\iint_S dS =$ _____, 其中曲面 S 为 $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$ ($x^2 + y^2 \leq 1$).
9. 曲面积分 $\int_C (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy =$ _____, 其中 C 为 $x^2 + y^2 = ax$ 上半圆周从 $A(a, 0)$ 到 $O(0, 0)$ 那段 ($a > 0$).
10. 拉格朗日微分中值定理的表述是 _____.

二、讨论题 (给出结论, 并论证你的判断或给出反例并验证, 每题 10 分, 共 30 分)

1. 若 $f(x)$ 可导, 且 $f'(x_0) > 0$, 是否一定存在点 x_0 某邻域使得在此邻域内单调递增?

2. 给定两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 1.$$

这两个级数是否一定同时收敛或同时发散?

3. 设 $f_0(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续,

$$f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t) dt.$$

是否一定有 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, a]$ 上一致收敛?

三、解答题

1. (14 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

求证:

- (1) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续;
- (2) $f'_x(x, y)$ 和 $f'_y(x, y)$ 有界;
- (3) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点不可微.

2. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上 $f'(x) \geq 0$, $f(0) > 0$, 如果积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{f(x) + f'(x)}$$

收敛, 求证: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{f(x)}$ 也收敛.

3. (12 分) 求曲面

$$z = x^2 + y^2, z = 2(x^2 + y^2), xy = a^2, xy = 2a^2, x = 2y, 2x = y$$

所围区域的体积 ($x > 0, y > 0$).

4. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = f(1)$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 且对一切 $x \in [0, 1]$ 都有 $f'(x) \neq 1$, 记 $g(x) = f(x) - x$, $n \geq 2$ 为正整数, 求证:

- (1) $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调递减;
- (2)

$$-\frac{n}{2} < \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) < -\frac{n}{2} + 1;$$

- (3)

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \frac{1}{2}.$$

18. 湖南师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、基本填空题(每小题 7 分, 共 70 分)

1. 若函数 $f(x) = \begin{cases} |x|^m \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 的导数连续, 则 m 的取值范围是 _____.
2. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n + \frac{1^2}{n}} + \frac{1}{n + \frac{2^2}{n}} + \cdots + \frac{1}{n + \frac{n^2}{n}} \right) = \text{_____}.$
3. 已知 $y = x^x$ ($x > 0$), 则 $d^2y = \text{_____}.$
4. 极限 $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \tan \frac{\pi x}{2} = \text{_____}.$
5. 不定积分 $\int \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx = \text{_____}.$
6. 曲面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2, 1, 4)$ 的切平面的方程为 _____.
7. 设 $f(u, v)$ 的两个一阶偏导数都连续, $z = f\left(2x - y, \frac{y}{x}\right)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \text{_____}.$
8. 曲线积分 $\oint_C \frac{e^{x^2} - xy}{x^2 + y^2} dx + \frac{xy^2 - \sin y^2}{x^2 + y^2} dy = \text{_____}$, 其中 C 为曲线 $x^2 + y^2 = a^2$, 方向取逆时针方向 ($a > 0$).
9. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{3^n n}$ 的收敛区间为 _____.
10. 若广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\lambda} dx$ 收敛, 则 λ 的取值范围是 _____.

二、讨论题(给出结论, 并论证你的判断或给出反例并验证, 每题 10 分, 共 30 分)

1. 若数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^2 a_n$$

收敛, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性, 若收敛要指出是条件收敛还是绝对收敛.

2. 函数 $f(x)$ 在点可导, 是否一定存在点 x_0 的某邻域使得 $f(x)$ 在此邻域内的每一点都可导?

3. 若 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 是否一定有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0?$$

三、解答题

1. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上有二阶连续的导数, $f'(0) = 1$, $f''(0) \neq 0$, 且当 $x \in (0, a)$ 时有 $a < f(x) < x$, 任取 $x_1 \in (0, a)$, 令

$$x_{n+1} = f(x_n) \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

(1) 求证: $\{x_n\}$ 收敛并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$;

(2) 数列 $\{nx_n\}$ 是否收敛? 若收敛求 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n$.

2. (10 分) 设 $f(x)$ 为区间 I 上的凸函数, 即对任意 $x_1, x_2 \in I$ 以及任意 $\lambda \in [0, 1]$, 满足不等式

$$f[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

求证: 对 I 内的任意三点 a, b, c , 若 $a < b < c$, 则有

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} < \frac{f(c) - f(a)}{c - a} < \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

3. (10 分) 求证:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 点不可微.

4. (10 分) 求曲面积分

$$\iint_S (x^2 + y^2) dS,$$

其中 S 为立体 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$ 的边界曲面.

19. 湖南师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、基本填空题(每小题 7 分, 共 70 分)

1. 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\frac{1}{n} - \ln \frac{n+1}{n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} e^{-x^2-y^2} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 不定积分 $\int \frac{x}{\sin^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{2n}}{4^n}$ 的收敛半径为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t; \\ y = 1 - \cos t. \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$ 和 x 轴所围成的区域的面积 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 若函数 $\begin{cases} \arctan x, & 0 \leq x \leq 1; \\ ax, & -1 < x < 0. \end{cases}$ 在 $(-1, 1)$ 可导, 则 a 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 曲面 $z = x^3 + y^3 + z$ 在下侧点 $(0, 1, 1)$ 的法向量 $\vec{n}$ 为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 设 $f(x)$ 二阶可导, $u = yf\left(\frac{y}{x}\right)$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. 第二型曲线积分 $\int_{x^2+y^2=1} \left(\frac{\sin y}{1+y^2} - x \right) dy + y dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. 若广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\lambda} dx$ 收敛, 则 λ 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、解答题

1. 计算:

- (1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 且 $a_n \leq u_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 问

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

是否一定收敛?

(2) 函数

$$\begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ x, & x = 0. \end{cases}$$

在 $x = 0$ 的导数是否连续?

(3) 闭区间 $[a, b]$ 上的有界函数是否一定可积?

2. 设

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

求证: 对一切自然数 n 都有:

(1) $\frac{1}{n} < \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{n};$

(2) 数列 $\{x_n\}$ 收敛.

3. 设 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 求积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} dx,$$

其中 $0 < a < b$.

4. 设 a, b, p, q 都是正数, 求:

(1) 求

$$f(x) = x^p(1-x)^q$$

在 $[0, 1]$ 上的最大值;

(2) 求证:

$$\left(\frac{a}{p}\right)^p \left(\frac{b}{q}\right)^q \leq \left(\frac{a+b}{p+q}\right)^{p+q}.$$

5. 求第二型曲面积分:

$$I = \iint_S \frac{x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 且取下侧.

20. 湖南师范大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、基本填空题(每小题 7 分, 共 70 分)

1. 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\frac{1}{n} - \ln \frac{n+1}{n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $F(x) = \int_a^b f(y)|x-y|dy$, 其中 $a < x < b$, $f(y)$ 为可微函数, 则 $F''(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 曲线积分 $\oint_C e^x[(1-\cos y)dx - (y-\sin y)dy] = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中 C 为区域 $0 < x < \pi$, $0 < y < \sin x$ 的边界, 取逆时针方向.
4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{2n}}{4^n}$ 的收敛半径为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t; \\ y = 1 - \cos t. \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$ 和 x 轴所围成的区域的面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \arctan x, & 0 \leq x \leq 1; \\ ax, & -1 < x < 0. \end{cases}$ 在 $(-1, 1)$ 可导, 则 a 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 曲面 $z = x^3 + y^2 + x$ 的上侧在点 $(0, 1, 1)$ 的法向量 $\vec{n}$ 为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 设 f 可微, $u = x^3 f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. 函数 $f(x) = \pi - |x|$ ($-\pi \leq x \leq \pi$) 的 Fourier 级数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. 若广义积分 $\int_0^2 \frac{dx}{|\ln x|^p}$ 收敛, 则 p 的最大取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、讨论题(给出结论, 并论证你的判断或给出反例并验证, 每题 10 分, 共 30 分)

1. 函数

$$f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

其中 n 为整数, 则当 $n \in \{2, 3, \dots\}$ 时, $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 连续;

2. 设常数 $a > 0$ 和 $A > 0$, $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的非负连续函数, 并且满足下列等式:

$$f(x) + \int_{x-1}^x f(t)dt \equiv A,$$

则 $e^{ax}f(x)$ 必为 $(-\infty, +\infty)$ 上的递增函数.

3. 设

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

求证: 对一切自然数 n 都有:

$$(1) \quad \frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{n};$$

(2) 数列 $\{x_n\}$ 收敛.

三、 设区域 D 内的函数 $f(x, y)$ 关于变量 x 连续, 关于变量 y 满足 Lipschitz 条件: 存在常数 $L > 0$, 对任意的 $(x, y_1), (x, y_2) \in D$ 有

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|.$$

证明: $f(x, y)$ 是 D 内的连续函数.

四、 计算

$$I = \iint_S xz^2 dydz + (x^2y - z^3) dzdx + (2xy + y^2z) dxdy,$$

其中 S 是曲面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 方向是下侧.

五、 分析函数序列 $\left\{ \frac{x^n}{1+x^n} \right\}$ 在下列区间上的一致收敛性:

(1) $1 - a \leq x \leq 1 + a$;

(2) $1 + a \leq x < +\infty$, 其中 $0 < a < 1$.

21. 湖南师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、基本填空题(每小题 7 分, 共 70 分)

1. 设 $q > p$ 且 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx$ 收敛. 则 p 和 q 必须满足 _____.
2. 曲面 $x^2 + z^2 = 10$ 和 $y^2 + z^2 = 10$ 的交线在 $(1, 1, 3)$ 点的法平面方程为 _____.
3. 定积分 $\int_{-1}^1 \left(\frac{\sin x}{1+x^2} + \sqrt{1-\cos^2 2x} \right) dx =$ _____.
4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-1)^{2n}}{3^n}$ 的收敛半径为 _____.
5. 集合 $\left\{ \frac{(-1)^n}{n} + \sin \frac{n\pi}{3} : n \text{ 为所有正整数} \right\}$ 的下确界为 _____.
6. 不定积分 $\int \frac{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})}{\sqrt{1+x^2}} dx =$ _____.
7. 设平面有界闭域 D 的边界是光滑闭曲线 C , C 取正向, D 的面积为 1, 则 $\oint_C x(x + \cos y) dy + (2xy - 3y + \sin y) dx =$ _____.
8. 设 f 的二阶偏导数都连续, $z = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.
9. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 则 $\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy =$ _____.
10. 设 f 连续, $g(x) = \int_0^x y f(x-y) dy$, 则 $g''(x) =$ _____.

二、讨论题 (给出结论, 论证或给出反例并验证, 每题 10 分, 共 30 分)

1. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 对 (a, b) 中的任意 c , 则存在 $[a, b]$ 上的 x_1 和 x_2 且 $x_1 \neq x_2$ 使得

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f(c).$$

2. 设 f 在 $x=0$ 点二阶导数存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

绝对收敛.

3. 任何周期函数都存在最小正周期.

三、(10 分) 设 f 连续, a, b, c 为实常数, a 和 b 不全为 0. 求证:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(ax+by+c) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) du.$$

四、 (15 分) 求

$$I = \iint_S \frac{axdydz + (a+z)^2dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \quad (a > 0),$$

其中 S 为 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 取上侧.

五、 (15 分) 设 $x_1 > a > 0$, $x_{n+2} = \sqrt{x_n^2 - 2ax_n + 2a^2}$ ($n = 1, 2, \dots$), 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

六、 (10 分) 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(1) = 0$, $g_n(x) = x^n f(x)$, 求证: $\{g_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

22. 湖南师范大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 选择题.

1. 设 $a_i \geq 0$ ($i = 1, 2, \dots, p$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \dots + a_p^n)^{\frac{1}{n}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 曲线积分 $\int_C e^x(1 - \cos y)dy - e^x(\sin y + ay)dx$ 与路径无关, 则常数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(3x+1)^n}{4^n n}$ 的收敛区间 = $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $p > 0$, 广义积分 $\int_0^{\frac{1}{e}} \frac{dx}{x^p \ln x}$ 收敛, 则 p 必须满足 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 设 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有 $n+1$ 阶导数存在, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处带拉格朗日余项的泰勒公式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 设区域 V 是锥面 $z^2 = \frac{h^2}{R^2}(x^2 + y^2)$ 与平面 $z = h$ 所围成的闭区域, 其中 $R > 0, h > 0$, 则 $\iiint_V z^2 dx dy dz = \underline{\hspace{2cm}}$.
8. 设 f 的二阶偏导数连续, $u = f\left(x - 2y, \frac{x^2}{y}\right)$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. 将函数 $f(x) = x(\pi - x)$, $x \in [0, \pi]$ 展开成余弦级数 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. 不定积分 $\int \frac{x^2 + x^5}{1 + x^6} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 讨论题.

1. 若 $f(x)$ 是区间 (a, b) 上单调函数, 请问 $f(x)$ 的不连续点是哪类不连续点?
2. 设

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases},$$

请问函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 是否可导?

3. 有界区间 $[a, b]$ 上有界函数 $f(x)$ 一定在 $[a, b]$ 上黎曼可积.

三. 1. 设 $a > 0$, 用 " $\varepsilon - N$ " 语言证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

2. 设函数 $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 上连续, 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续的充分必要条件是 $f(a^+)$ 与 $f(b^-)$ 都存在.

四. 做一个表面积为 S 的无盖长方体, 尺寸如何容积最大.

五. 求第二类曲面积分

$$I = \iint_S \frac{ax dy dz + (a+z)^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}},$$

其中常数 $a > 0$, S 是下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 方向取上侧.

六. 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a > f(0)$, 求证 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 必有最小值.

23. 湖南师范大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\sqrt{n^2 + n\pi}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 求 $y = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$, $y = \sin x$ 围成的平面区域绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 求 $f(x) = \pi - x$, $x \in [0, \pi]$ 的正弦级数 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二. 判断正误.

1. $f(x)$, $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 一致连续, $f(x)$, $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内均有界, 则 $f(x)g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.

2. $f(x)$ 是二阶连续可导的偶函数, 且 $f''(0) \neq 0$, 则 $x = 0$ 是极值点.

3. $f(x, y)$ 在 (a, b) 点的累次极限存在且相等, 则 $f(x, y)$ 在 (a, b) 点二重极限存在.

三. 解答题.

1. 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ (a 为有限数), 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = a.$$

2. 判断

$$f_n(x) = (\sin x)^{\frac{1}{n}}$$

在下列区间的一致收敛性.

(1) $0 \leq x \leq \pi$;

(2) $\delta \leq x \leq \pi - \delta$, 其中 $0 < \delta < \frac{\pi}{2}$.

3. 求

$$\iint_{x^2 + y^2 \leq 2x + y} (x^2 + y^2) dx dy.$$

4. 判断

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx$$

在 $[0, +\infty)$ 上的一致收敛性, 并求 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$.

24. 湖南师范大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 × 7 = 70 分) 填空题.

1. 若 $f(x) = \begin{cases} \ln x, & 0 < x \leq 1; \\ ax - a, & x > 1. \end{cases}$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 则常数 $a =$ _____.
2. 设 $[x]$ 为 x 的最大整数部分, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right] =$ _____.
3. 求不定积分 $\int e^{\alpha x} \sin x dx =$ _____.
4. 设 $f(x) = \arctan x$, 则 $f^{(2n)}(0) =$ _____, 其中 n 为正整数.
5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛区间是 _____.
6. 设 $q > p$, 且 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx$ 收敛, 则 p 和 q 的取值范围是 _____.
7. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n + \frac{1^2}{n}} + \frac{1}{n + \frac{2^2}{n}} + \cdots + \frac{1}{n + \frac{n^2}{n}} \right) =$ _____.
8. 二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 2x} e^{x^2+y^2-2x} dx dy =$ _____.
9. 设 $x = u + v$, $y = u^2 + v^2$ ($u - v \neq 0$), 定义 u, v 为 x, y 的函数, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} =$ _____.
10. 第二型曲线积分 $\int_L (xe^{x^2} + y) dx + \sin y^2 dy =$ _____, 其中 L 为曲线 $y = \sqrt{x - x^2}$ 从点 $(0, 0)$ 到点 $(1, 0)$ 的一段.

二. (3 × 10 = 30 分) 判断下列结论是否正确, 若正确给出证明, 错误给出反例.

1. 光滑曲面 $F(x - az, y - bz) = 0$ (a 和 b 为非零常数) 上任一点的切平面平行于直线 $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = z$, 其中 $aF'_1 + bF'_2 \neq 0$.
2. 可导的偶函数的导函数为奇函数, 可导的奇函数的导函数为偶函数.
3. 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的两个偏导数都存在且只有 $f'_x(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点连续, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 点不一定可微.

三. (15 分) 若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上存在有界导数, 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.

四. (15 分) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, $f'(a) = f'(b) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

五. (10 分) 计算第二类曲线积分

$$\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy.$$

其中 S 为单位球面外侧.

六. (10 分) 设 $\beta > \alpha > 0$, 求积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x} dx.$$